UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Facultad de Ingeniería · Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática
Ingeniería de Software II · Producto de la Unidad I

NewBit

Sistema web con visión artificial para la detección de actos inseguros en áreas operativas de manufactura metalmecánica

Código del proyecto: PY-NB-001

Grupo D3
Albert Chumacero Chávarry · *Product Owner*
Anthony Lopez Yrribarren · *Scrum Master y Developer*
Luis Salazar Diaz · *Developer*

Docente
Dr. Ing. Alfredo Daza Vergaray
Nuevo Chimbote, octubre de 2026

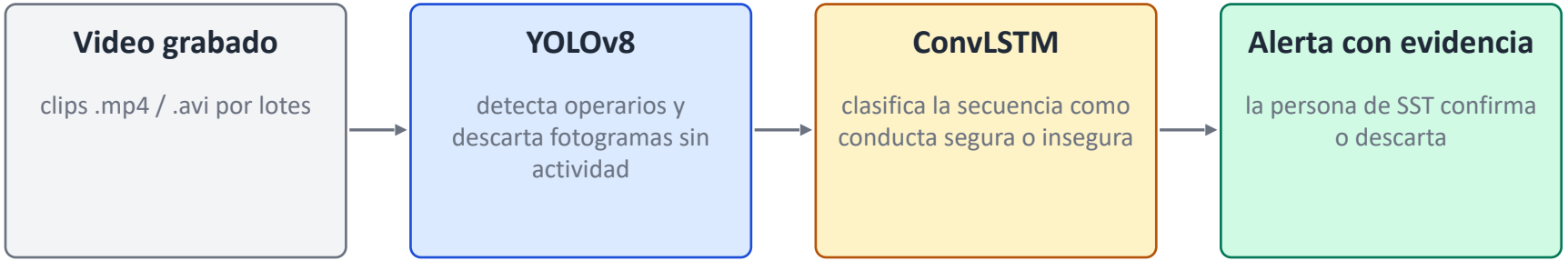
El problema: el acto inseguro se detecta tarde

- En un taller metalmecánico, muchos accidentes nacen de una **conducta**: cruzar fuera de la vía peatonal o dejar abierto un tablero (Heinrich, 1931).
- La supervisión de SST es **intermitente**: el inspector recorre la planta por turnos.
- Las cámaras graban horas de video que **casi nadie revisa**.
- La Ley N.º 29783 exige un enfoque **preventivo** (Congreso de la República del Perú, 2011).

PREGUNTA QUE GUÍA EL PROYECTO

¿Cómo convertir el video que ya se graba en evidencia oportuna de actos inseguros, sin vigilar a las personas?

La propuesta: NewBit



Dos conductas

Tránsito fuera de la vía peatonal y tablero eléctrico abierto.

Base científica

Unsafe-Net (Önal y Dandıl, 2025) y su conjunto de datos público, CC BY 4.0.

Privacidad por diseño

Sin reconocimiento facial ni identificación de personas.

Cómo evolucionó la propuesta

SEMANAS 2–3

VIGIA Industrial

Casco, chaleco e ingreso a zonas en 4 cámaras en vivo.

Problema: detectaba objetos, no conductas, y dependía de un piloto en planta sin garantizar.

SEMANA 4 · 05/10

Elección de Unsafe-Net

Se comparan tres investigaciones y se elige la que reconoce conductas en el tiempo.

Ganancia: conjunto de datos público: desaparece el mayor riesgo.

SEMANA 5

NewBit normalizado

Taller metalmecánico, video por lotes, YOLOv8 + ConvLSTM, 12 historias con criterios y roles de planta.

Resultado: formatos coherentes entre sí.

Se conservó en las tres versiones: **sin reconocimiento facial**, **decisión final humana** y **evaluar el evento completo**, no el fotograma.

Antecedentes: de objetos en imágenes a conductas en video

Autor (año)	Técnica	Unidad	Resultado reportado
Önal y Dandıl (2021), Turquía	YOLOv4, detección de EPP	Imagen	mAP 91.18 %
Önal y Dandıl (2025), Turquía	**YOLOv4 + ConvLSTM, conductas inseguras**	**Video**	**Exactitud por clase 95.81 %**
Gutiérrez Torres (2022), PUCP	VGG-16, ResNet-18, Inception-V3	Imagen	Exactitud 84 %
Machaca Arcana (2019), UNSA	Redes convolucionales, eventos anómalos	Video	—
Paucara y Rodríguez (2024), UCV	Aprendizaje profundo, detección de casco	Imagen	Mejor que el método convencional
León y León (2024), UPN	YOLOv8, mascarilla y gorro	Imagen	Validación 96.57 %

Cada cifra corresponde al conjunto de datos de su autor; no son comparables entre sí. Referencias completas en el informe (APA 7).

Scrum según la Guía SBOK: principios y aspectos

Seis principios (obligatorios)

1. Control del proceso empírico — p. 22
2. Autoorganización — p. 27
3. Colaboración — p. 29
4. Priorización basada en valor — p. 33
5. Time-boxing — p. 35
6. Desarrollo iterativo — p. 38

Cinco aspectos y su formato en NewBit

Aspecto (cap.)	Formato que lo concreta
Organización (3)	FGAP020 · FGAP030
Justificación del negocio (4)	EGAP015
Calidad (5)	FGAP070 · definición de listo
Cambio (6)	Control de versiones de cada formato
Riesgo (7)	Riesgos del acta (FGAP010)

Fuente: SCRUMstudy (2022), pp. 9 y 21–134.

Roles y procesos de Scrum

Product Owner · Albert

Maximiza el valor; voz del cliente; prioriza el backlog y acepta o rechaza historias.

Scrum Master · Anthony

Facilita, enseña Scrum y elimina impedimentos; es un par del equipo, no un jefe.

Equipo Scrum · Anthony y Luis

Entiende los requerimientos, estima las historias y crea los entregables.

Fase (cap.)	Procesos	En NewBit
Inicio (8)	1–6: visión, SM e interesados, equipo, épicas, backlog, liberación	Unidad I
Planificación y estimación (9)	7–12: crear y estimar historias, comprometer, tareas, backlog del sprint	7–8 en la Unidad I; 9–12 en cada sprint
Implementación (10)	13–15: entregables, Daily Standup, refinar backlog	Durante cada sprint
Revisión y retrospectiva (11)	16–17: demostrar y validar, retrospectiva	Al cierre de cada sprint
Liberación (12)	18–19: enviar entregables, retrospectiva de la liberación	Cierre (FGAP090)

Fuente: SCRUMstudy (2022), pp. 15, 42–44 y 50.

Reuniones de Scrum y sus time-boxes

Reunión	Regla de la Guía SBOK	En NewBit	Para qué
Sprint	1 a 4 semanas	**2 semanas**	Iteración que produce un incremento revisable
Planificación del sprint	2 h por semana de sprint	**4 h**	Comprometer historias, identificar y estimar tareas
Daily Standup	15 min al día	**15 min**	¿Qué hice?, ¿qué haré?, ¿qué impedimentos tengo?
Revisión del sprint	1 h por semana de sprint	**2 h**	Demostrar el incremento; el PO acepta o rechaza
Retrospectiva del sprint	1 h por semana de sprint	**2 h**	Acordar mejoras accionables

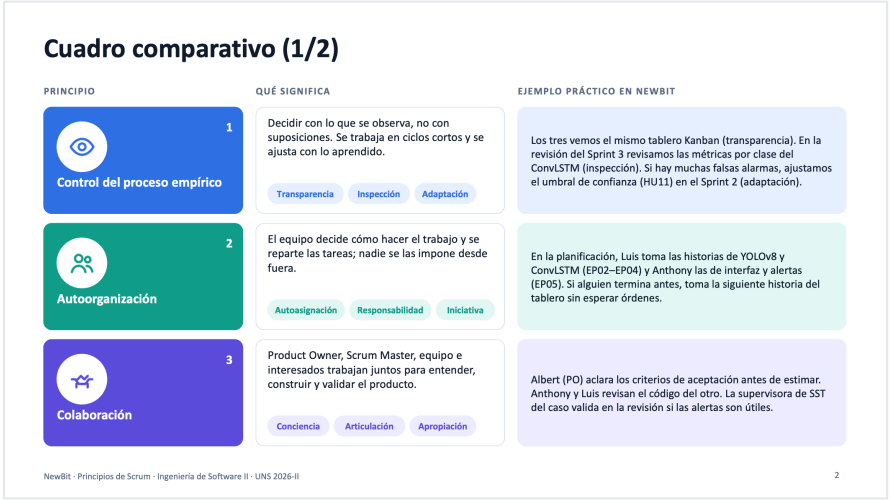
Fuente: SCRUMstudy (2022), pp. 35–37.

Entregables de la Unidad I y su proceso en la Guía SBOK

Sem.	Entregable	Proceso SBOK (pág.)	Salida obligatoria que aporta
2	Cuadro de principios · FGAP010 Acta	Cap. 2 (21–40) · 8.1 (139–144)	PO identificado; declaración de la visión
3	FGAP030 Roles y prototipos	8.3 (151–156) · 8.4 (158–164)	Equipo Scrum identificado; personajes
3	Infografía, diagrama y presentación	Apoyo a 8.1 (141–144)	Visión comunicada a los interesados
4	EGAP015 Justificación	Cap. 4 (67–86) · entrada de 8.1	Caso de negocio del proyecto
4	FGAP040 Épicas e historias	8.4 · 9.1 (185–189)	Historias y criterios de aceptación
5	FGAP060 · Puño de cinco · Kanban	8.5 (166–172) · 9.2 · 9.3	Backlog priorizado; estimaciones; Scrumboard
5	FGAP070 Criterios de terminado	8.5 (172) · 5.4.3 (92)	Criterios de terminado
6	FGAP020 · Definición de listo	8.2 (145–150) · 8.5 (92)	Interesados identificados; definición de listo
6	Planificación de la liberación	8.6 (173–178)	Cronograma de liberación; duración del sprint

En ámbar, lo elaborado en la semana 6 para completar la fase de inicio. Fuente: SCRUMstudy (2022).

Semana 2 · Principios de Scrum y acta de constitución



Cuadro comparativo (1/2)

PRINCIPIO	QUÉ SIGNIFICA	EJEMPLO PRÁCTICO EN NEWBIT
1 Control del proceso empírico	Decidir con lo que se observa, no con suposiciones. Se trabaja en ciclos cortos y se ajusta con lo aprendido. Transparencia · Inspección · Adaptación	Los tres vemos el mismo tablero Kanban (transparencia). En la revisión del Sprint 3 revisamos las métricas por clase del ConvLSTM (inspección). Si hay muchas falsas alarmas, ajustamos el umbral de confianza (HU11) en el Sprint 2 (adaptación).
2 Autoorganización	El equipo decide cómo hacer el trabajo y se reparte las tareas; nadie se las impone desde fuera. Autoasignación · Responsabilidad · Iniciativa	En la planificación, Luis toma las historias de YOLOv8 y ConvLSTM (EP02–EP04) y Anthony las de interfaz y alertas (EP05). Si alguien termina antes, toma la siguiente historia del tablero sin esperar órdenes.
3 Colaboración	Product Owner, Scrum Master, equipo e interesados trabajan juntos para entender, construir y validar el producto. Conciencia · Articulación · Apropiación	Albert (PO) aclara los criterios de aceptación antes de estimar. Anthony y Luis revisan el código del otro. La supervisora de SST del caso valida en la revisión si las alertas son útiles.

NewBit · Principios de Scrum · Ingeniería de Software II · UNS 2026-II 2

Cuadro comparativo de los principios (extracto)

FGAP010 · Acta (proceso 8.1)

- **Alcance:** dos conductas y sus casos seguros; conjunto de datos público con su división oficial.
- **Fuera del alcance:** planta, cámaras en vivo, reconocimiento facial y certificación de SST.
- **Presupuesto:** S/ 20 768 (S/ 18 600 de dedicación valorizada, S/ 280 en efectivo y 10 % de contingencia).
- **Cronograma:** 05/10 al 18/12/2026, cuatro sprints de dos semanas.
- **Siete riesgos** con respuesta; el mayor, ajustar el modelo temporal.

Semana 3 · Roles y prototipos (FGAP030)

Rol (persona)	Uso	Qué necesita de NewBit
Administrador de la plataforma (Jorge Ponce, TI)	Diario, al ingresar lotes	Cargar videos y calibrar umbrales sin tocar código
Supervisora de SST (Mariana Torres)	Diario y ante cada alerta	Alertas con clip de evidencia para confirmar o descartar
Supervisor de turno (César Vásquez)	Diario, en su turno	Saber qué pasó, dónde y cuándo, sin alertas repetidas
Operadora de monitoreo (Lucía Ramos)	Permanente en su turno	Ver solo lo importante y confirmar en un clic
Gerente general y sponsor (Ricardo Salcedo)	Semanal	Reportes por tipo, zona y semana para decidir recursos

Perfiles ficticios de un caso académico. Fuente del concepto de personajes: SCRUMstudy (2022), p. 164.

Semana 3 · Infografía y diagrama de arquitectura



Infografía «Pasos para desarrollar NewBit» (pasos 1 a 6)



Diagrama de arquitectura: flujo principal en siete etapas

Semana 4 · Justificación y épicas

EGAP015 · Justificación

- **Necesidad:** inspecciones intermitentes y cámaras que no alertan.
- **Tecnológica:** YOLOv8 + ConvLSTM con software abierto.
- **Operativa:** apoya al supervisor, no lo reemplaza.
- **Económica:** S/ 20 768, igual al acta.
- No se prometen ahorros ni reducción de accidentes sin evidencia.

FGAP040 · Seis épicas, doce historias

EP01 Ingestión y preprocesamiento

HU01–HU02

EP02 Detección de operarios (YOLOv8)

HU03

EP03 Segmentación y reducción

HU04–HU06

EP04 Clasificación con ConvLSTM

HU07–HU08

EP05 Monitoreo y alertas

HU09–HU10

EP06 Calibración y trazabilidad

HU11–HU12

Semana 5 · Backlog priorizado (FGAP060)

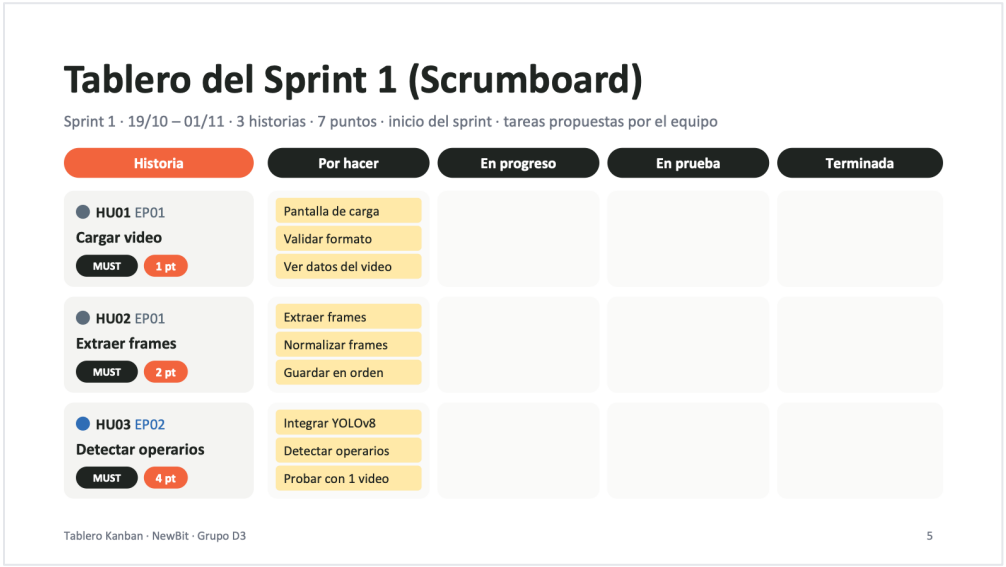
HU	Historia	MoSCoW	100 pts	Sprint (pts)
HU01	Cargar video	Must	19	1 (1)
HU02	Extraer fotogramas	Must	20	1 (2)
HU03	Detectar operarios	Must	37	1 (4)
HU04	Descartar fotogramas vacíos	Must	28	2 (2)
HU05	Agrupar en clips	Must	25	2 (3)
HU06	Descartar clips cortos	Should	12	2 (2)
HU11	Calibrar umbral	Could	8	2 (1)
HU07	Procesar con ConvLSTM	Must	47	3 (5)
HU08	Clasificar y tipificar	Must	38	3 (3)
HU09	Ver video con recuadro	Must	30	4 (4)
HU10	Alerta de riesgo	Should	21	4 (2)
HU12	Ver log de tiempos	Should	15	4 (2)

Tres criterios, en orden

- **MoSCoW:** 8 Must, 3 Should, 1 Could.
- **100 puntos** por integrante (300 en total).
- **Dependencias** del pipeline.

HU11 y HU06 se adelantan al Sprint 2: calibran y filtran antes de entrenar el modelo temporal.
31 puntos: 7 · 8 · 8 · 8 por sprint.

Semana 5 · Estimación, Scrumboard y criterios de terminado



Scrumboard propuesto para el Sprint 1 (tablero Kanban)

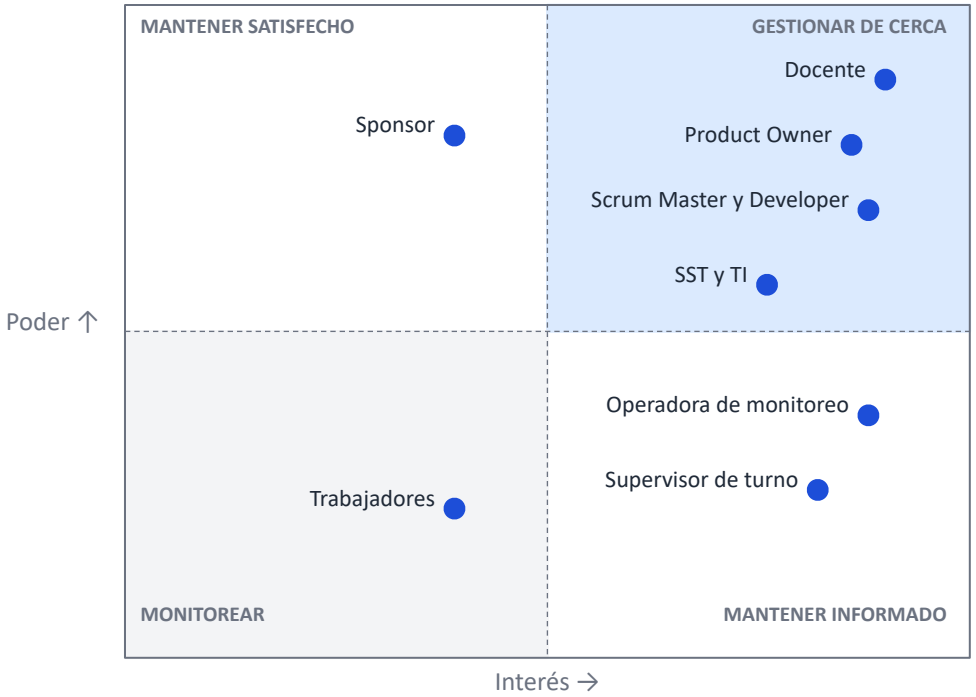
Puño de cinco (9.2)

Tamaño relativo de 1 a 5 dedos; los extremos explican y se vuelve a votar. Total: 31 puntos; la EP04 es la más grande.

Criterios de terminado (FGAP070)

- Pruebas unitarias e integradas
- Revisión de pares entre Developers
- Documentación de datos, pesos y métricas
- Aprobación técnica y del PO
- Ética: CC BY 4.0, sin biometría

Semana 6 · Registro de interesados y definición de listo

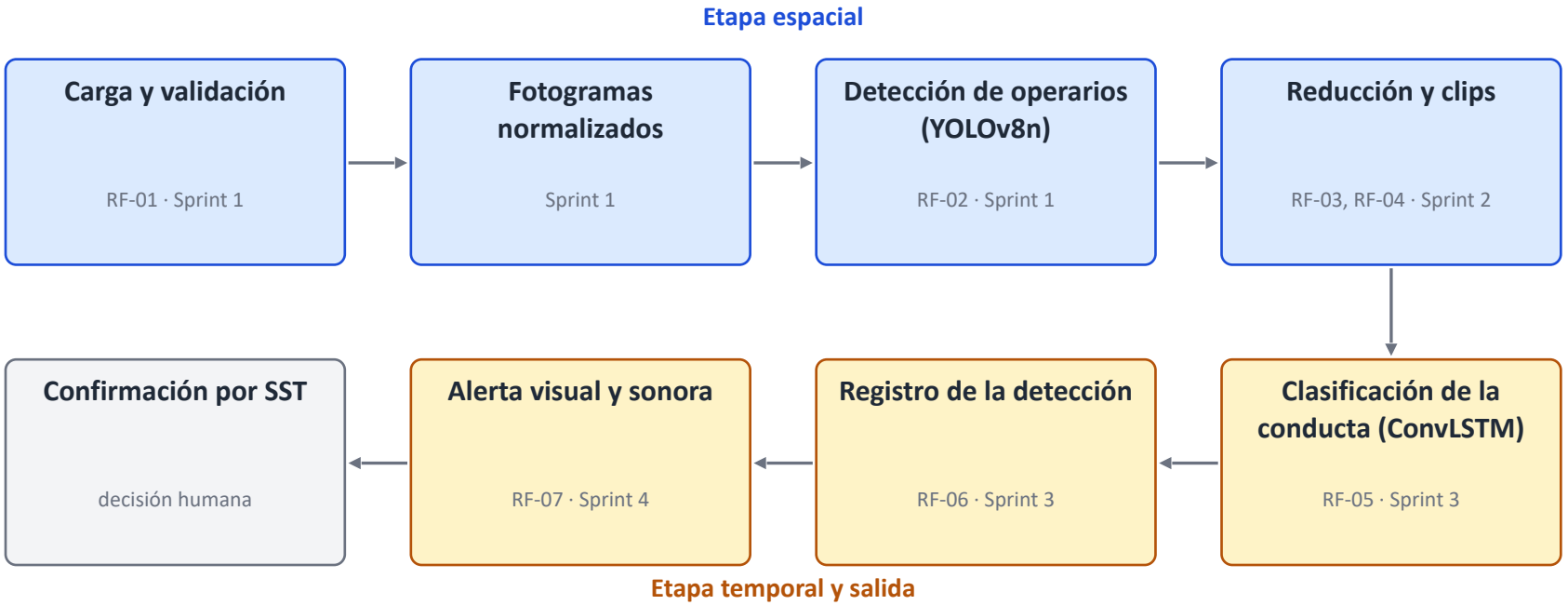


Definición de listo (propuesta)

Una historia entra a un sprint cuando…

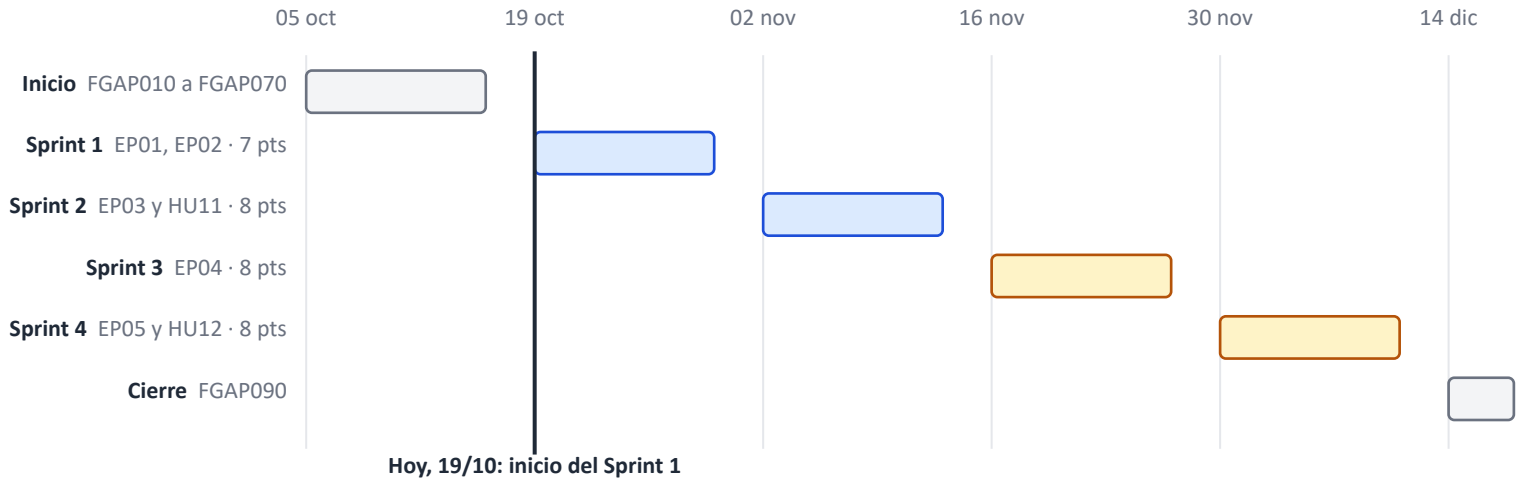
- Tiene rol, funcionalidad y beneficio, y el PO la explicó.
- Tiene criterios de aceptación verificables.
- Sus dependencias están resueltas o planificadas.
- Está estimada y cabe en un sprint de dos semanas.
- Se conocen los datos que necesita (clips y etiquetas).

Arquitectura propuesta



Adapta Unsafe-Net (Önal y Dandıl, 2025), con YOLOv8n en lugar de YOLOv4.

Planificación de la liberación y de los sprints



Ciclo de cada sprint

Planificación
4 h · backlog del sprint, tareas, Scrumboard

→

Daily Standup
15 min · impedimentos

→

Revisión
2 h · el PO acepta o rechaza

→

Retrospectiva
2 h · mejoras accionables

Síntesis

Lo que deja la Unidad I

- Un problema y una propuesta claros, con base científica y datos públicos.
- Los entregables de las semanas 2 a 5, vinculados a sus procesos de la Guía SBOK.
- Las salidas obligatorias que faltaban: FGAP020, definición de listo y planificación de la liberación.
- Un backlog de 12 historias priorizado, estimado y repartido en cuatro sprints.

Lo que viene

- Sprints 1 y 2: etapa espacial.
- Sprint 3: modelo temporal y evaluación comparativa.
- Sprint 4: interfaz, alerta y log de tiempos.
- Cierre con FGAP090: 14 al 18 de diciembre.

Gracias. ¿Preguntas?